Chimie générale

CHIM-S101

Année académique 2026-2027

Exercices

Kabbadj Sylvain

Séance 1

Calculs stœchiométriques et manipulation des grandeurs et des unités

Présentation de l'équipe

Assistant et chargé·e·s d'exercices

- **Sylvain Kabbadj**
  - BA Chimie (2014 – 2017), MA Chimie (2017 – 2019), MA Environnement (2019 – 2021)
  - Thèse Chimie/Environnement (2021 – …)

- Aimée Dondjio
- Anne De Bruyne
- Gauthier Daugimont
- Marie Stalens
- Nathalie De Decker

- **Laurence Rongy**
- Thierry Visart

- **Daniela Ajami**

Introduction
Définitions

- **Molécule** : assemblage constitué d'un agrégat d'atomes liés
  - **Corps pur** : substance composée d'atomes ou de molécules identiques (H_2O, Fe, …)
  - **Corps pur simple** : corps pur constitué d'atomes d'un seul élément (O_2, Cu, …)
  - **Corps pur composé** : corps pur constitué d'un type de molécules formées d'atomes différents (H_2O, NaCl, …)
  - **Mélange** : coexistence de plusieurs substances qui gardent leurs propriétés chimiques (air, acier, …)

- **Solution** : mélange homogène résultant de la dissolution d'un (plusieurs) **soluté(s)** dans un **solvant**
  - **Soluté(s)** : substance(s) en minorité
  - **Solvant** : substance en majorité (en excès)

Introduction
Définitions

- **Nombre de moles $\mathbf{n(mol)}$** : quantité
  - **Nombre de particules** : $N = n(mol) \,.\, N_A(mol^{-1})$ où $N_A = 6{,}022 \,.\, 10^{23}(mol^{-1})$
  - **Nombre de moles $\mathbf{n_i}$ et masse $\mathbf{m_i}$** : $n_i(mol) = \frac{m_i(g)}{M_i(g.mol^{-1})}$
  - **Calcul de la masse molaire** : $M_{H_2O} = 2 \,.\, M_H + M_O = 2 \,.\, 1{,}0079 + 15{,}9994 = 18{,}0152 \; g.\,mol^{-1}$

- **Concentration molaire d'un soluté** : quantité du soluté divisée par le volume de solution
  - **Concentration** : $[Soluté](mol.\,L^{-1}) = c_{soluté}(mol.\,L^{-1}) = \frac{n_{soluté}(mol)}{V_{solution}(L)}$

- **Composition centésimale** (%) : pourcentage en masse de chaque élément dans le composé
  - **Calcul** : $\%_H(H_2O) = \frac{2 \,.\, M_H}{M_{H_2O}}$

Définitions

Masse et volume

- **Masse volumique d'une solution** : $\rho_{solution}(g.L^{-1}) = \frac{m_{solution}(g)}{V_{solution}(L)}$

  - **Densité** : $d_x = \frac{\rho_x}{\rho_{H_2O}} \rightarrow \rho_x = d_x \,.\, 1(g.mL^{-1}) = d_x \,.\, 1000(g.L^{-1}) = d_x \,.\, 1(kg.L^{-1}) = \ldots$

- **Loi des gaz parfaits** : $P(atm).V(L) = n(mol).R(L.atm.K^{-1}.mol^{-1}).T(K)$
  - Où $R = 0{,}08206\ L.atm.K^{-1}.mol^{-1}$

$$P(Pa).V(m^3) = n(mol).R(J.K^{-1}.mol^{-1}).T(K)$$

  - Où $R = 8{,}314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$

- **Volume molaire d'un gaz parfait aux conditions normales de température et de pression**

  - **CNTP** ($T = 273{,}15\ K$ et $P = 1\ atm$) : $V_m(L.mol^{-1}) = \frac{V(L)}{n(mol)} = 22{,}415\ L.mol^{-1}$

Réactions chimiques
Calculs stœchiométriques

- **Formule d'un composé**
  - **Formule empirique / brute** : nombre relatif d'atomes de chaque élément (ex : $(CH_2O)_x$)
  - **Formule moléculaire** : nombre réel d'atomes de chaque élément (ex : $C_6H_{12}O_6$)

- **Réactions chimiques** : $aA( ) + bB( ) \rightarrow cC( ) + dD( )$
  - **Équivalence** : $\frac{n_A^{cons}}{a} = \frac{n_B^{cons}}{b} = \frac{n_C^{prod}}{c} = \frac{n_D^{prod}}{d}$
    - **ATTENTION, si** $\frac{n_A^{intr}}{a} < \frac{n_B^{intr}}{b} \rightarrow n_B^{excès} = n_B^{introduit} - n_B^{consommé}$ → calculs à partir de $n_A^{intr} = n_A^{cons}$

Séance 1 : résumé

Formules

- Nombre de particules : $\mathbf{N} = \mathbf{n}(\text{mol}).\mathbf{N_A}(\text{mol}^{-1})$ où $N_A = 6{,}022.10^{23}(\text{mol}^{-1})$
- Nombre de moles : $\mathbf{n_i}(\text{mol}) = \frac{\mathbf{m_i}(\text{g})}{\mathbf{M_i}(\text{g.mol}^{-1})}$
- Concentration molaire / molarité : $[\mathbf{Soluté}](\text{mol. L}^{-1}) = \mathbf{c_{soluté}}(\text{mol. L}^{-1}) = \frac{\mathbf{n_{soluté}}(\text{mol})}{\mathbf{V_{solution}}(\text{L})}$
- Composition centésimale / fraction massique : $\mathbf{w_X}(\%) = \frac{\mathbf{m_X}}{\mathbf{m_{tot}}}.\mathbf{100}\%$
- Masse volumique : $\boldsymbol{\rho}(\text{g. mL}^{-1}) = \frac{\mathbf{m}(\text{g})}{\mathbf{V}(\text{mL})}$ ou $\boldsymbol{\rho}(\text{kg. L}^{-1}) = \frac{\mathbf{m}(\text{kg})}{\mathbf{V}(\text{L})}$ ou …
- Volume molaire gaz parfait CNTP ($T = 273{,}15$ K et $P = 1$ atm) : $\mathbf{V_m}(\text{L. mol}^{-1}) = \frac{\mathbf{V}(\text{L})}{\mathbf{n}(\text{mol})} = \mathbf{22,415}\ \text{L. mol}^{-1}$
- Équivalence ($aA + bB \rightarrow cC + dD$) : $\frac{n_A^{cons}}{a} = \frac{n_B^{cons}}{b} = \frac{n_C^{prod}}{c} = \frac{n_D^{prod}}{d}$
  - Si $\frac{n_A^{intr}}{a} < \frac{n_B^{intr}}{b} \rightarrow n_B^{excès} = n_B^{introduit} - n_B^{consommé}$ → calculs à partir de $n_A^{intr} = n_A^{cons}$